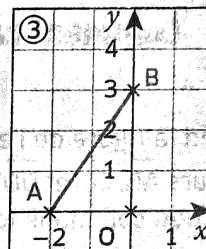
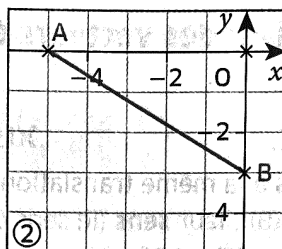
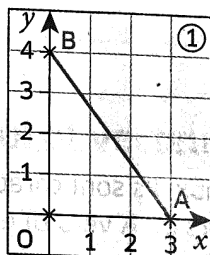


Calculer des longueurs et des coordonnées dans un repère

Dans un repère orthonormé d'origine O , on considère un triangle rectangle OAB , où A et B sont des points des deux axes de coordonnées respectives $(x; 0)$ et $(0; y)$ (x et y sont des réels). On veut calculer la longueur AB et les coordonnées du milieu de $[AB]$ dans des cas particuliers.

A Calcul de la longueur AB

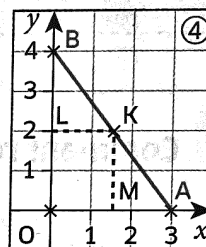
1. Calculer la longueur AB si $x = 3$ et $y = 4$ (figure 1).
2. Calculer la longueur AB si $x = -5$ et $y = -3$ (figure 2).
3. Calculer la longueur AB si $x = -2$ et $y = 3$ (figure 3).
4. Exprimer la longueur AB en fonction de x et de y .



B Calcul des coordonnées du milieu de $[AB]$

1. On suppose que $x = 3$ et $y = 4$ (figure 4). Déterminer les coordonnées du point K , milieu de $[AB]$.

Aide On pourra utiliser le théorème de Thalès dans le triangle BOA .



- a. On suppose que $x = -5$ (figure 5). Déterminer l'abscisse du milieu A' de $[OA]$.
- b. On suppose $x = -5$ et $y = 4$. En utilisant le résultat de la question a., déterminer les coordonnées du milieu K de $[AB]$.

